Anotações de Aula

Cálculo Diferencial e Integral I

Aula Resumo

Professor

Mohsen Amiri

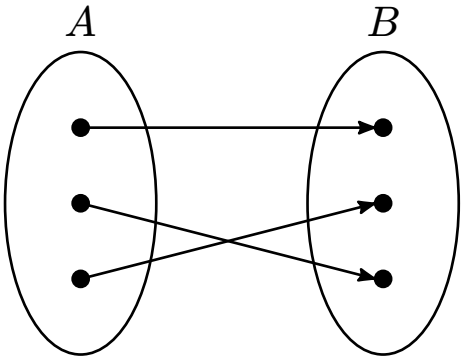
Sumário

1. Função 3
   1.1. Definição 3
   1.2. Definição de função real 4
   1.3. Operações entre funções 4
   1.4. Gráfico de funções 4
   1.5. Paridade de funções 4
      1.5.1. Paridades importantes 4
   1.6. Funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras 5
      1.6.1. Função injetora 5
      1.6.2. Função sobrejetora 5
      1.6.3. Função bijetora 5
2. Módulo de um número real 6
   2.1. Definição algébrica 6
   2.2. Interpretação na reta real 6
   2.3. Propriedades 6

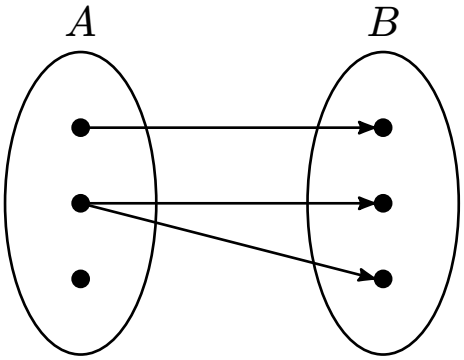
1. Função

1.1. Definição

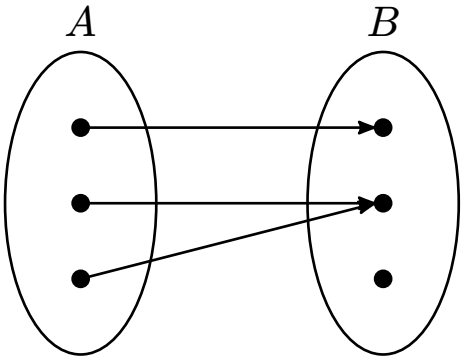
- Sejam x_1 e $x_2 \in \mathbb{R}, f : A \to B$, se $x_1 = x_2, f(x_1) = f(x_2)$, resumindo, uma função associa um elemento de um conjunto A **UNICAMENTE** a um elemento de um conjunto B.



- A imagem acima representa uma função $f : A \to B$.



- A imagem acima não é uma função, pois o elemento dois de A se associa a dois elementos de B.
- **OBS:**



A imagem acima representa uma função, dois elementos de A podem se associar a um único elemento em B.

1.2. Definição de função real

- $$h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

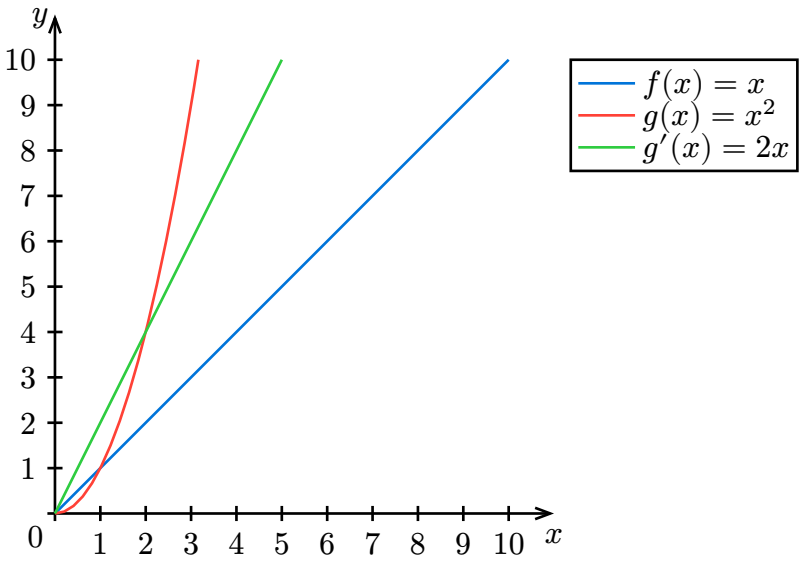
  é uma função real quando $\text{Dom}(h) = \mathbb{R} - \{x \in \mathbb{R} \mid g(x) = 0\}$.

1.3. Operações entre funções

- Sejam f e g duas funções e $k \in \mathbb{R}$ uma constante, então:
  - $(f+g)(x) = f(x) + g(x), \text{Dom}(f+g) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g)$
  - $(kf)(x) = kf(x)$
  - $(f \cdot g)(x) = f(x)g(x), \text{Dom}(f \cdot g) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g)$
  - $(f \circ g)(x) = f(g(x)), \text{Dom}(f \circ g) = \{x \in \text{Dom}(f), f(x) \in \text{Dom}(g)\}$.

1.4. Gráfico de funções

- Seja f uma função, o gráfico de f é o conjunto $(x, f(x)), x \in \text{Dom}(f)$.



1.5. Paridade de funções

- $f(x)$ é par se $f(-x) = f(x), \forall x \in \text{Dom}(f)$
- $f(x)$ é impar se $f(-x) = -f(x), \forall x \in \text{Dom}(f)$.

1.5.1. Paridades importantes

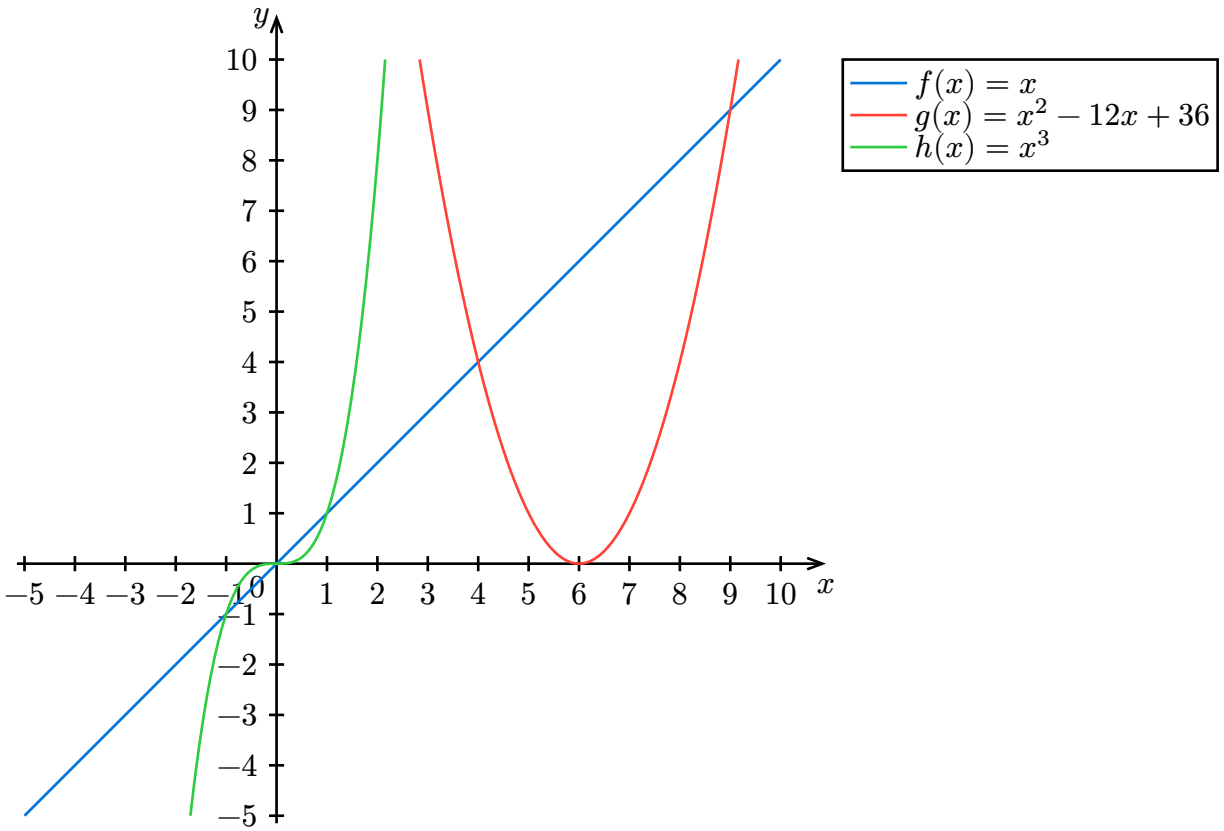
- $\cos(-x) = \cos(x)$
- $\sec(-x) = \sec(x)$
- $\arccos(-x) = \arccos(x)$
- $\text{sen}(-x) = -\text{sen}(x)$
- $\csc(-x) = -\csc(x)$
- $\text{arcsen}(-x) = -\text{arcsen}(x)$
- $\text{tg}(-x) = -\text{tg}(x)$
- $\text{cotg}(-x) = -\text{cotg}(x)$

1.6. Funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras

- Seja $f : A \to B$ uma função.

1.6.1. Função injetora

- f é injetora se $\forall x_1, x_2 \in \mathrm{Dom}(f), f(x_1) = f(x_2)$, quando, $x_1 = x_2$. Não confundir com a definição de função 1.1, simplificando, uma função só é injetora se todos os elementos em B se associarem unicamente com um elemento em A.



- Na imagem acima as funções f e h são injetoras, pois todas as coordenadas y se associam a outra coordenada x, definindo apenas um ponto. Já a função g não possui essa propriedade, uma única coordenada y pode possuir até dois pontos associados a ela, como por exemplo $g(5) = 1$ e $g(7) = 1$.

1.6.2. Função sobrejetora

- f é sobrejetora se $\forall y \in B \exists x \in A \mid f(x) = y$, isso significa dizer que f é sobrejetora se para qualquer elemento y do conjunto B existir um elemento x do conjunto A que se associa a ele, na imagem acima, tanto f quato h são sobrejetoras.

1.6.3. Função bijetora

- f é bijetora quando ela é tanto Injetora 1.6.1 quanto Sobrejetora 1.6.2, na imagem acima h é bijetora.
- Obs: se f é injetora existe uma função $g : B \to A \mid (g \circ f)(x) = x = I(x), \forall x \in \mathrm{Dom}(f)$, essa função é chamada de inversa de f, f^{-1}.

2. Módulo de um número real

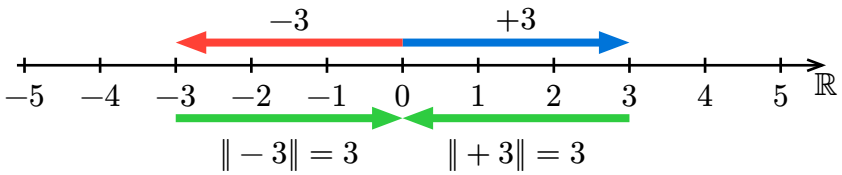
2.1. Definição algébrica

- Modulo de um escalar $x \in \mathbb{R}$ é definido como:

$$\|x\| = \sqrt{x^2}$$

2.2. Interpretação na reta real

- O modulo de um número real é sua distancia até o zero na reta real



2.3. Propriedades

- Se $\alpha \in \mathbb{R}$ com $\alpha > 0$

1. $|x| < \alpha \Rightarrow -\alpha < x < \alpha$
2. $|x| > \alpha \Rightarrow x > \alpha$ ou $-x > \alpha$
3. $|ab| = |a|\ |b|\ \forall a, b \in \mathbb{R}$
4. $\frac{|a|}{|b|} = |\frac{a}{b}|\ \forall a, b \in \mathbb{R}$ com $b \neq 0$
5. $|a + b| \leq |a| + |b|$
6. $|a - b| \leq |a| + |b|$
7. $|a| - |b| \leq |a - b|$.